# 클라우드 관리자
## Cloud Manager 3.7

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm37/reference_new_occm.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

클라우드 관리자 . . . . . 1
Cloud Manager 3.7의 새로운 기능 . . . . . 1
알려진 문제 . . . . . 9
알려진 제한 사항 . . . . . 9

# 클라우드 관리자

## Cloud Manager 3.7의 새로운 기능

Cloud Manager에는 일반적으로 새로운 기능, 개선 사항 및 버그 수정을 제공하기 위해 매월 새로운 버전이 출시됩니다.

이전 릴리스를 찾으십니까?"3.6의 새로운 기능"
"3.5의 새로운 기능"
"3.4의 새로운 기능"

### Cloud Manager 3.7.5 업데이트(2019년 12월 16일)

이 업데이트에는 다음과 같은 개선 사항이 포함되어 있습니다.

- Cloud Volumes ONTAP 9.7
- [Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP]

#### Cloud Volumes ONTAP 9.7

Cloud Volumes ONTAP 9.7은 현재 AWS, Azure 및 Google Cloud Platform에서 제공되고 있습니다.

"Cloud Volumes ONTAP 9.7의 새로운 기능 을 확인해 보십시오".

#### Cloud Volumes ONTAP의 클라우드 규정 준수

클라우드 규정 준수 는 AWS 및 Azure의 Cloud Volumes ONTAP를 위한 데이터 개인 정보 보호 및 규정 준수 서비스입니다. 클라우드 규정 준수 는 인공 지능(AI) 중심 기술을 사용하여 조직의 데이터 컨텍스트를 이해하고 Cloud Volumes ONTAP 시스템 전체에서 중요한 데이터를 식별할 수 있도록 지원합니다.

Cloud Compliance는 현재 제어된 가용성 릴리즈로 제공됩니다.

"클라우드 규정 준수 에 대해 자세히 알아보십시오".

### Cloud Manager 3.7.5(2019년 12월 3일)

Cloud Manager 3.7.5에는 다음과 같은 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

- [High write speed for Cloud Volumes ONTAP in GCP]
- [On-prem ONTAP clusters as persistent storage for Kubernetes]
- [Latest Trident version for Kubernetes]
- [Support for Azure general-purpose v2 storage accounts]
- [Prefixes in Azure storage account names using APIs]

#### GCP의 Cloud Volumes ONTAP에 대한 빠른 쓰기 속도

이제 Google 클라우드 플랫폼에서 신규 및 기존 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대해 빠른 쓰기 속도를 활성화할 수

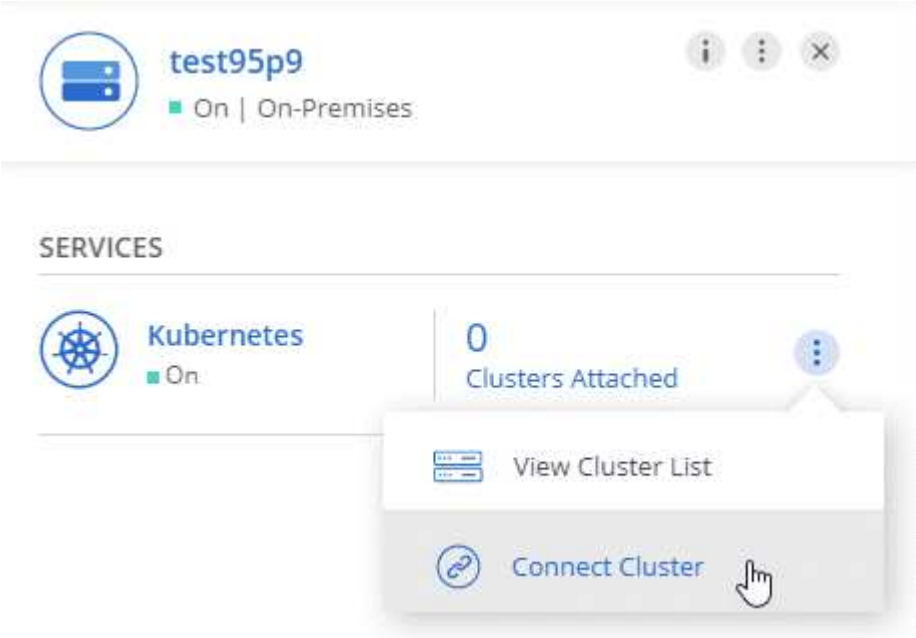
있습니다. 워크로드에 빠른 쓰기 성능이 필요한 경우 빠른 쓰기 속도를 선택하는 것이 좋습니다.

- "쓰기 속도를 선택하는 방법에 대해 알아봅니다"
- "기존 시스템에서 쓰기 속도를 변경하는 방법을 알아보십시오"

온프레미스 **ONTAP** 클러스터를 **Kubernetes**용 영구 스토리지로 사용합니다

이제 Cloud Manager를 사용하여 온프레미스 ONTAP 클러스터를 컨테이너의 영구 스토리지로 사용할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP와 마찬가지로, Cloud Manager는 NetApp Trident 및 Connects ONTAP를 Kubernetes 클러스터에 자동으로 구현합니다.

Kubernetes 클러스터를 Cloud Manager에 추가한 후 작업 환경 페이지에서 온프레미스 ONTAP 클러스터에 연결할 수 있습니다.




"시작하는 방법을 알아보십시오".

**Kubernetes**용 최신 **Trident** 버전

이제 작업 환경을 Kubernetes 클러스터에 연결할 때 Cloud Manager에서 Trident(버전 19.07.1)의 최신 버전을 설치합니다.

**Azure** 범용 **v2** 스토리지 계정 지원

Azure에 새로운 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 구축할 때 Cloud Manager가 진단 및 데이터 계층화를 위해 생성하는 스토리지 계정은 이제 범용 v2 스토리지 계정입니다.

**API**를 사용하는 **Azure** 스토리지 계정 이름의 접두사

이제 Cloud Manager에서 Cloud Volumes ONTAP에 대해 생성하는 Azure 스토리지 계정의 이름에 접두사를 추가할 수 있습니다. Azure에서 새 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포할 때는 _storageAccountPrefix_parameter를 사용하십시오.

"API 사용에 대한 자세한 내용은 API 개발자 가이드 를 참조하십시오".

## Cloud Manager 3.7.4(2019년 10월 6일)

Cloud Manager 3.7.4에는 다음과 같은 개선 사항이 포함되어 있습니다.

- [Support for Azure NetApp Files]
- [Cloud Volumes ONTAP for GCP enhancements]
- [Backup to S3 enhancement]
- [Encryption of boot and root disks in AWS]
- [Support for the AWS Bahrain region]
- [Support for the Azure UAE North region]

### Azure NetApp Files 지원

이제 Cloud Manager에서 직접 Azure NetApp Files용 NFS 볼륨을 보고 생성할 수 있습니다. 이러한 향상된 기능은 단일 인터페이스에서 클라우드 스토리지를 관리할 수 있도록 지원하기 위한 NetApp의 목표를 계속 이어가고 있습니다.

"시작하는 방법을 알아보십시오".

이 기능을 사용하려면 최신 에 표시된 대로 새 권한이 필요합니다 "Azure에 대한 Cloud Manager 정책".

```
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete"
```

### Cloud Volumes ONTAP for GCP 개선 사항

Cloud Manager 3.7.4를 사용하면 Cloud Volumes ONTAP for Google Cloud Platform에서 다음과 같은 향상된 기능을 사용할 수 있습니다.

**GCP** 마켓플레이스에서 용량제 구독 을 이용할 수 있습니다

이제 Google 클라우드 플랫폼 마켓플레이스의 Cloud Volumes ONTAP에 가입하면 Cloud Volumes ONTAP를 사용한 만큼만 비용을 지불할 수 있습니다.

"Google Cloud Platform 마켓플레이스: Cloud Volumes ONTAP용 Cloud Manager"

공유 **VPC**

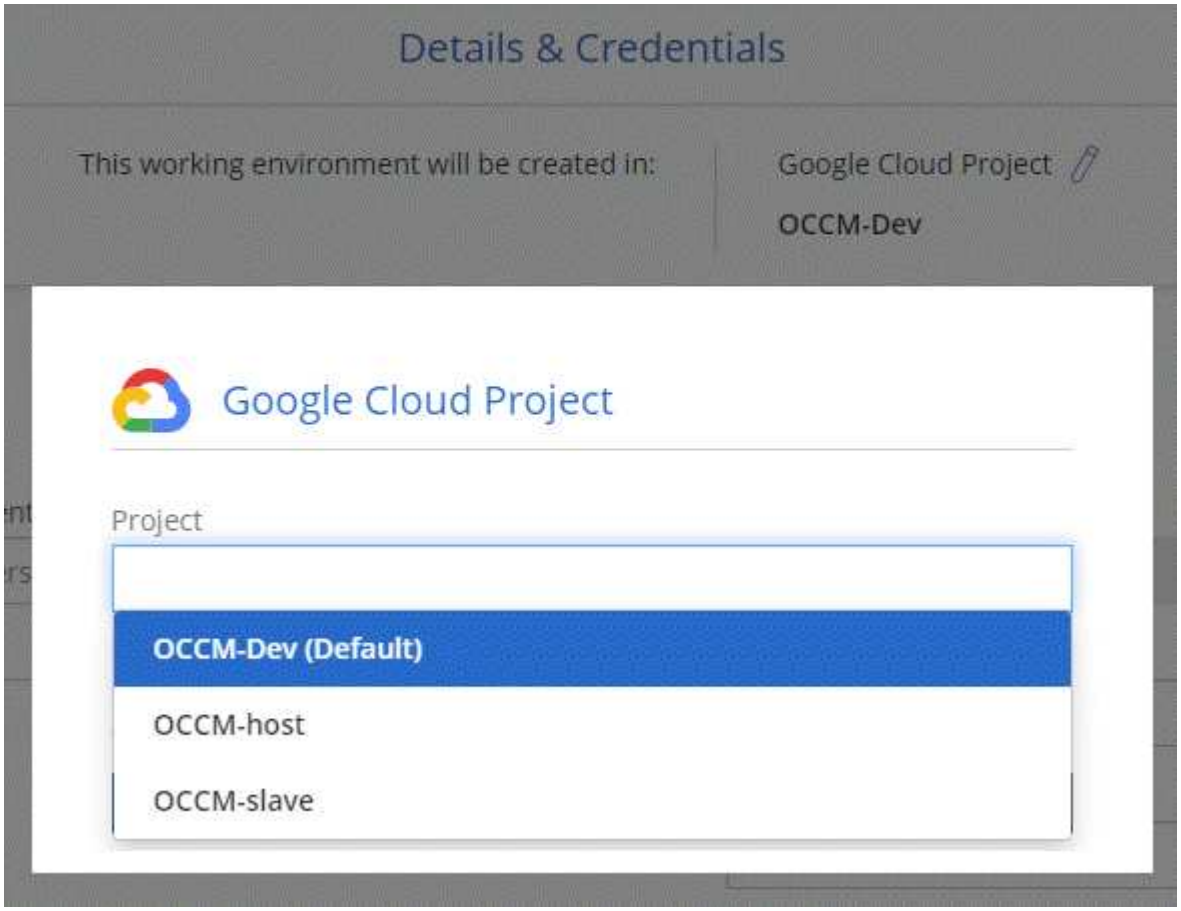
Cloud Manager 및 Cloud Volumes ONTAP는 현재 Google 클라우드 플랫폼 공유 VPC에서 지원됩니다.

공유 VPC를 사용하면 여러 프로젝트에서 가상 네트워크를 구성 및 중앙에서 관리할 수 있습니다. _host project_에서 공유 VPC 네트워크를 설정하고 Cloud Manager 및 Cloud Volumes ONTAP 가상 머신 인스턴스를 _service project_에 구축할 수 있습니다. "Google Cloud 설명서: 공유 VPC 개요".

다양한 **Google Cloud** 프로젝트

Cloud Volumes ONTAP이 더 이상 Cloud Manager와 동일한 프로젝트에 있을 필요가 없습니다. Cloud Manager 서비스 계정 및 역할을 추가 프로젝트에 추가한 다음, Cloud Volumes ONTAP에서 구축하는 프로젝트 중에서

선택할 수 있습니다.




Cloud Manager 서비스 계정 설정에 대한 자세한 내용을 보려면 "이 페이지의 4b단계를 참조하십시오".

**Cloud Manager API**를 사용할 때 고객이 관리하는 암호화 키

Google Cloud Storage는 디스크에 데이터를 쓰기 전에 항상 데이터를 암호화하지만, Cloud Manager API를 사용하여 _고객이 관리하는 암호화 키_를 사용하는 새 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 수 있습니다. 클라우드 키 관리 서비스를 사용하여 GCP에서 생성하고 관리하는 키입니다.

을 참조하십시오 "API 개발자 가이드 를 참조하십시오" "GcpEncryption" 매개 변수 사용에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

이 기능을 사용하려면 최신 에 표시된 대로 새 권한이 필요합니다 "GCP에 대한 Cloud Manager 정책입니다":

```
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt
- cloudkms.cryptoKeys.get
- cloudkms.cryptoKeys.list
- cloudkms.keyRings.list
```

**S3**로 백업 향상

이제 기존 볼륨의 백업을 삭제할 수 있습니다. 이전에는 삭제된 볼륨의 백업만 삭제할 수 있었습니다.

"S3로 백업에 대해 자세히 알아보십시오".

**AWS**에서 부팅 및 루트 디스크의 암호화

AWS KMS(키 관리 서비스)를 사용하여 데이터 암호화를 설정하면 Cloud Volumes ONTAP의 부팅 및 루트 디스크도 암호화됩니다. 여기에는 HA 쌍의 중재자 인스턴스를 위한 부팅 디스크가 포함됩니다. 디스크는 작업 환경을 생성할 때 선택한 CMK를 사용하여 암호화됩니다.

> Azure 및 Google Cloud Platform에서 부트 및 루트 디스크는 항상 암호화되므로 이러한 클라우드 공급자는 기본적으로 암호화를 사용합니다.

**AWS** 바레인 지역 지원

Cloud Manager 및 Cloud Volumes ONTAP는 현재 AWS 중동(바레인) 지역에서 지원됩니다.

**Azure UAE** 북부 지역에 대한 지원

Cloud Manager 및 Cloud Volumes ONTAP는 현재 Azure UAE 북부 지역에서 지원됩니다.

"지원되는 모든 영역을 봅니다".

## Cloud Manager 3.7.3 업데이트(2019년 9월 15일)

이제 Cloud Manager를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP에서 Amazon S3로 데이터를 백업할 수 있습니다.

**S3**로 백업

S3에 백업하는 Cloud Volumes ONTAP의 애드온 서비스입니다. 이 서비스는 클라우드 데이터를 보호하고 장기적으로 아카이브하기 위해 완벽하게 관리되는 백업 및 복원 기능을 제공합니다. 백업은 단기 복구 또는 클론 복제에 사용되는 볼륨 Snapshot 복사본과 관계없이 S3 오브젝트 스토리지에 저장됩니다.

"시작하는 방법을 알아보십시오".

이 기능을 사용하려면 에 대한 업데이트가 필요합니다 "Cloud Manager 정책". 이제 다음 VPC 엔드포인트 권한이 필요합니다.

```
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:ModifyVpcEndpoint",
"ec2:DeleteVpcEndpoints"
```

## Cloud Manager 3.7.3(2019년 9월 11일)

Cloud Manager 3.7.3에는 다음과 같은 개선 사항이 포함되어 있습니다.

- [Discovery and management of Cloud Volumes Service for AWS]
- [New subscription required in the AWS Marketplace]
- [Support for AWS GovCloud (US-East)]

**Cloud Volumes Service for AWS** 검색 및 관리

이제 Cloud Manager를 사용하여 에서 클라우드 볼륨을 검색할 수 있습니다 "AWS 환경을 위한 Cloud Volumes Service" 구독. 검색 후 Cloud Manager에서 직접 추가 클라우드 볼륨을 추가할 수 있습니다. 향상된 단일 창을 통해 NetApp 클라우드 스토리지를 관리할 수 있습니다.

"시작하는 방법을 알아보십시오".

**AWS** 마켓플레이스에 새로운 구독이 필요합니다

"AWS Marketplace에서 새 구독을 사용할 수 있습니다". Cloud Volumes ONTAP 9.6 PAYGO를 배포하려면 이 1회 가입이 필요합니다(30일 무료 평가판 시스템 제외). 또한 이 구독을 통해 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 및 BYOL에 대한 애드온 기능을 제공할 수 있습니다. 새로 만드는 모든 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 시스템 및 사용하는 각 추가 기능에 대해 이 구독 요금제가 부과됩니다.

버전 9.6부터 이 새로운 구독 방법은 이전에 구독한 Cloud Volumes ONTAP PAYGO에 대한 두 개의 기존 AWS 마켓플레이스 구독을 대체합니다. 을 통해 구독해야 합니다 "Cloud Volumes ONTAP BYOL 구축 시 기존 AWS 마켓플레이스 페이지".

"각 AWS Marketplace 페이지에 대해 자세히 알아보십시오".

**AWS GovCloud(**미국-동부**)** 지원

Cloud Manager 및 Cloud Volumes ONTAP는 현재 AWS GovCloud(미국-동부) 지역에서 지원됩니다.

## GCP에서 Cloud Volumes ONTAP의 일반 가용성(2019년 9월 3일)

BYOL(Google Cloud Platform)로 라이센스를 구매하면 Cloud Volumes ONTAP를 일반적으로 GCP(Google Cloud Platform)에서 사용할 수 있습니다. 선불 종량제 프로모션도 사용할 수 있습니다. 이 프로모션은 무제한 수의 시스템에 대해 무료 라이센스를 제공하며 2019년 9월 말에 만료됩니다.

- "GCP에서 시작하는 방법을 알아보십시오"
- "지원되는 구성을 봅니다"

## Cloud Manager 3.7.2(2019년 8월 5일)

- [FlexCache licenses]
- [Kubernetes storage classes for iSCSI]
- [Management of inodes]
- [Support for the Hong Kong region in AWS]
- [Support for the Australia Central regions in Azure]

**FlexCache** 라이센스

이제 Cloud Manager에서 모든 새로운 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 FlexCache 라이센스를 생성합니다. 이 라이센스에는 500GB의 사용 제한이 포함되어 있습니다.

라이센스를 생성하려면 Cloud Manager에서 https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com 에 액세스해야 합니다. 방화벽에서 이 URL에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

**iSCSI용 Kubernetes 스토리지 클래스**

Cloud Volumes ONTAP를 Kubernetes 클러스터에 연결할 때 Cloud Manager에서 이제 iSCSI 영구 볼륨에 사용할 수 있는 2개의 추가 Kubernetes 스토리지 클래스를 생성합니다.

- * NetApp-file-san *: iSCSI 영구 볼륨을 단일 노드 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 바인딩하는 데 사용됩니다
- * NetApp-file-redundant-san *: iSCSI 영구 볼륨을 Cloud Volumes ONTAP HA 쌍에 바인딩하는 데 사용됩니다

**inode 관리**

Cloud Manager는 이제 볼륨의 inode 사용량을 모니터링합니다. inode의 85%가 사용되면 Cloud Manager는 볼륨의 크기를 늘려 사용 가능한 inode 수를 늘립니다. 볼륨에 포함할 수 있는 파일 수는 포함된 inode 수에 따라 결정됩니다.

> Cloud Manager는 용량 관리 모드가 자동으로 설정되어 있는 경우에만 inode 사용량을 모니터링합니다(기본 설정).

**AWS의 홍콩 지역 지원**

Cloud Manager 및 Cloud Volumes ONTAP는 현재 AWS의 아시아 태평양(홍콩) 지역에서 지원됩니다.

**Azure의 오스트레일리아 중앙 지역 지원**

Cloud Manager 및 Cloud Volumes ONTAP는 현재 다음 Azure 지역에서 지원됩니다.

- 호주 중부
- 호주 중부 2

"지원되는 지역의 전체 목록을 참조하십시오".

## 백업 및 복원 업데이트(2019년 7월 15일)

3.7.1 릴리즈부터는 Cloud Manager에서 백업을 다운로드하고 사용하여 Cloud Manager 구성을 복원할 수 없습니다. "Cloud Manager를 복원하려면 다음 단계를 따라야 합니다".

## Cloud Manager 3.7.1(2019년 7월 1일)

- 이 릴리스는 주로 버그 수정을 포함합니다.
- 여기에는 한 가지 개선 사항이 포함되어 있습니다. Cloud Manager는 이제 NetApp 지원(신규 및 기존 시스템)에 등록된 각 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 NVE(NetApp Volume Encryption) 라이센스를 설치합니다.
  - "Cloud Manager에 NetApp Support 사이트 계정 추가"
  - "선불 종량제 시스템을 등록하는 중입니다"
  - "NetApp 볼륨 암호화 설정"

    > Cloud Manager는 중국 지역에 있는 시스템에 NVE 라이센스를 설치하지 않습니다.

## Cloud Manager 3.7 업데이트(2019년 6월 16일)

Cloud Volumes ONTAP 9.6은 현재 AWS, Azure 및 Google Cloud Platform에서 비공개 미리보기로 제공되고 있습니다. 비공개 미리 보기에 참가하려면 ng-Cloud-Volume-ONTAP-preview@netapp.com 으로 요청을 보냅니다.

"Cloud Volumes ONTAP 9.6의 새로운 기능 보기"

## Cloud Manager 3.7(2019년 6월 5일)

- [Support for upcoming Cloud Volumes ONTAP 9.6 release]
- [NetApp Cloud Central accounts]
- [Backup and restore with the Cloud Backup Service]

### Cloud Volumes ONTAP 9.6 릴리스에 대한 지원 예정

Cloud Manager 3.7은 향후 Cloud Volumes ONTAP 9.6 릴리스에 대한 지원을 포함합니다. 9.6 릴리스는 Google 클라우드 플랫폼에서 Cloud Volumes ONTAP의 비공개 미리보기를 포함합니다. 9.6을 사용할 수 있는 경우 릴리스 노트를 업데이트할 것입니다.

### NetApp Cloud Central 계정

클라우드 리소스 관리 방법이 개선되었습니다. 각 Cloud Manager 시스템은 _ NetApp Cloud Central 계정 _ 과(와) 연결됩니다. 이 어카운트를 통해 멀티 테넌시를 지원하며 향후 다른 NetApp 클라우드 데이터 서비스에 대해서도 계획 가능합니다.

Cloud Manager에서 Cloud Central 계정은 Cloud Manager 시스템과 사용자가 Cloud Volumes ONTAP를 배포하는 _workspaces_의 컨테이너입니다.

"Cloud Central 계정으로 멀티 테넌시를 지원하는 방법에 대해 알아보십시오".

> Cloud Central 계정 서비스에 연결하려면 Cloud Manager에서 *https://cloudmanager.cloud.netapp.com* 액세스해야 합니다. 방화벽에서 이 URL을 열어 Cloud Manager가 서비스에 연결할 수 있는지 확인합니다.

#### 시스템을 Cloud Central 계정과 통합

Cloud Manager 3.7로 업그레이드한 후 잠시 후 NetApp에서 Cloud Central 계정에 통합할 특정 Cloud Manager 시스템을 선택합니다. 이 프로세스 중에 NetApp은 계정을 만들고, 각 사용자에게 새로운 역할을 할당하고, 작업 공간을 만들고, 작업 공간에 기존 작업 환경을 배치합니다. Cloud Volumes ONTAP 시스템은 중단 없이 사용할 수 있습니다.

"질문이 있는 경우 이 FAQ를 참조하십시오".

### Cloud Backup Service를 사용한 백업 및 복원

NetApp Cloud Backup Service for Cloud Volumes ONTAP는 클라우드 데이터의 보호 및 장기 아카이브를 위한 완전 관리형 백업 및 복원 기능을 제공합니다. Cloud Backup Service를 Cloud Volumes ONTAP for AWS와 통합할 수 있습니다. 서비스에서 생성된 백업은 AWS S3 오브젝트 스토리지에 저장됩니다.

"Cloud Backup Service에 대해 자세히 알아보십시오".

시작하려면 백업 에이전트를 설치 및 구성한 다음 백업 및 복원 작업을 시작합니다. 도움이 필요한 경우 Cloud

Manager의 채팅 아이콘을 사용하여 NetApp에 문의하시기 바랍니다.

> 이 수동 프로세스는 더 이상 지원되지 않습니다. S3 백업 기능은 3.7.3 릴리스에서 Cloud Manager에 통합되었습니다.

# 알려진 문제

## 알려진 문제점은 이 제품 릴리스를 성공적으로 사용하지 못하게 만들 수 있는 문제를 식별합니다.

이번 Cloud Manager 릴리즈에는 알려진 문제가 없습니다.

에서 Cloud Volumes ONTAP에 대해 알려진 문제를 찾을 수 있습니다 "Cloud Volumes ONTAP 릴리즈 노트" 및 ONTAP 소프트웨어의 일반 "ONTAP 릴리즈 노트".

# 알려진 제한 사항

## 알려진 제한 사항은 이 제품 릴리스에서 지원하지 않거나 올바르게 상호 운용되지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능을 식별합니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 검토하십시오.

### **Cloud Manager**는 항상 실행 상태를 유지해야 합니다

Cloud Manager는 Cloud Volumes ONTAP의 상태 및 청구 관련 핵심 구성요소입니다. Cloud Manager의 전원이 꺼져 있는 경우, Cloud Volumes ONTAP 시스템은 Cloud Manager와의 통신을 4일 이상 유지한 후 종료됩니다.

### 공유 **Linux** 호스트는 지원되지 않습니다

Cloud Manager는 다른 애플리케이션과 공유되는 호스트에서는 지원되지 않습니다. 호스트는 전용 호스트여야 합니다.

### **Cloud Manager**는 **FlexGroup** 볼륨을 지원하지 않습니다

Cloud Volumes ONTAP는 FlexGroup 볼륨을 지원하지만 Cloud Manager는 지원하지 않습니다. System Manager 또는 CLI에서 FlexGroup 볼륨을 생성하는 경우 Cloud Manager의 용량 관리 모드를 수동으로 설정해야 합니다. FlexGroup 볼륨에서 자동 모드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

### 새로 설치된 **Cloud Manager**에서는 **Active Directory**가 기본적으로 지원되지 않습니다

버전 3.4부터 새로 설치된 Cloud Manager는 사용자 관리를 위한 조직의 Active Directory 인증 사용을 지원하지 않습니다. 필요한 경우 NetApp을 통해 Cloud Manager로 Active Directory를 설정할 수 있습니다. Cloud Manager의 오른쪽 아래에 있는 채팅 아이콘을 클릭하여 지원을 받으십시오.

### **AWS GovCloud(US)** 지역 제한사항

- AWS GovCloud(US) 지역에서 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 실행하려면 Cloud Manager를 AWS GovCloud(US) 지역에 구축해야 합니다.
- AWS GovCloud(US) 지역에 구축한 경우 Cloud Manager는 Microsoft Azure용 NetApp 프라이빗 스토리지 구성 또는 SoftLayer 구성을 위한 NetApp 프라이빗 스토리지에서 ONTAP 클러스터를 검색할 수 없습니다.

## Cloud Manager는 iSCSI 볼륨을 설정하지 않습니다

Storage System View를 사용하여 Cloud Manager에서 볼륨을 생성할 때 NFS 또는 CIFS 프로토콜을 선택할 수 있습니다. OnCommand 시스템 관리자를 사용하여 iSCSI용 볼륨을 생성해야 합니다.

## SVM(Storage Virtual Machine) 제한

Cloud Volumes ONTAP는 재해 복구에 사용되는 1개 이상의 SVM과 1개 이상의 SVM을 지원합니다. 단일 데이터 서비스 SVM은 전체 Cloud Volumes ONTAP 시스템(HA 쌍 또는 단일 노드)을 포괄합니다.

Cloud Manager는 SVM 재해 복구에 대한 설정 또는 오케스트레이션 지원을 제공하지 않습니다. 또한 추가 SVM에서 스토리지 관련 작업도 지원하지 않습니다. SVM 재해 복구에 System Manager 또는 CLI를 사용해야 합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.